

预印区域测试 abc

【移动通信】**广义**:通信双方或至少其中一方在运动状态中(或临时静止状态)进行信息交互的通信方式;采用电磁波为传输媒介的无线通信**狭义**:蜂窝移动通信系统

【1-4 代系统】**1 代(模拟/窄带)** 主多址:FDMA 质量:较差 业务:语音通信 代表:AMPS(美国)、TACS(欧洲)**2 代(数字/窄带)** 主多址:FDMA/TDMA/CDMA 质量:较好 业务:语音为主,数字为辅 代表:GSM(欧洲)、IS-95(Qualcomm)**3 代(数字/宽带)**多模式多频 主多址:CDMA 质量:好 业务:数字语音多媒体 代表:WCDMA(欧/日)、cdma2000(北美)、TD-SCDMA(中国)**4 代(数字/宽带)** 主多址:OFDMA/SC-FDMA 质量:好 业务:数字、语音、多媒体 代表:LTE-A

WiMAX 和 LTE 相同技术:正交频分多址 OFDMA,子信道自适应调制和编码(AMC),混合自动重传请求(H-ARQ),多输入多输出(MIMO),纯 IP 核心网

【移动通信的特点】:频谱拥挤、频谱需严格管理;电波传播存在衰落、多径等问题;面临环境的干扰和噪声;存在高速移动和大动态范围的要求;对移动台体积、重量、功耗的要求高;系统复杂,系统需组网,网络需有越区切换、漫游等功能

【工作方式】**单工**:通信双方收发不能同时进行,只能交替进行。同频单工、异频单工;**半双工**:基站为双工,移动台为异频单工;**双工**:通信双方收发能同时工作的方式-**FDD**(频分双工,不同频率收发,有保护频带):需成对频率,频带宽。适合对称业务(不对称时频谱利用率低);技术简单。收发有保护频带间隔,抗干扰能力强;覆盖范围大,设备成本高。**TDD**(时分双工:不同时隙收发,有保护时间):不需成对频率,频带窄。支持不对称业务,便于频谱分配,利用率高;需更复杂的网络规划和优化;通过时间隔离,易形成同频干扰;收发同一频段,上下行信道特性一致,便于采用智能天线技术;覆盖范围小,需要更大的发送功率;设备成本降低。**移动中继**:单工中继,双工中继

【移动通信应用系统】**典型应用系统(陆地公众蜂窝发展最快、规模最大)**:**陆地公众蜂窝**(公网,覆盖广、容量大、核心主流);**宽带无线接入**(高带宽、局域高速数据传输,如 WiMAX);**无线局域网**(短距离、高 card 速率,如 WiFi);**集群通信**(专网专用、多向调度、一呼百应,多用于应急指挥);**无绳电话**(固定电话的无线延伸,基站范围极小);**卫星移动通信**(利用卫星作中继,实现全球大面积乃至远洋荒漠覆盖)。

【无线电波传播方式】**地波**(沿地球表面传播,低频/长波,传播距离远、较稳定);**天波**(靠电离层反射传播,高频/短波,用于远距离短波通信);**视距/对流层**(在对流层内沿直线或散射传播,超短波/微波,距离受视线限制);**卫星**(穿透电离层,利用卫星中继传输,微波,距离远、覆盖大)

【基本电波传播机制】**直射**(信号最强,无障碍物或天线足够高);**反射**(物体尺寸远大于波长,是多径衰落的主要原因);**绕射**(阻挡体边缘尖锐,基于惠更斯-菲涅尔原理,频率越低绕射能力越强);**散射**(粗糙表面、小物体或不规则物体,使电波向多方向辐射)

【大尺度路径损耗】**自由空间传播损耗(理想状态)**:功率公式 $P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2$, $L = \frac{P_t}{P_r}$, 损耗对数公式 $L(\text{dB}) = 32.45 + 20 \lg f(\text{MHz}) + 20 \lg d(\text{km}) - 10 \lg G_T - 10 \lg G_R$; **对数路径损耗模型**:近场 $d = 0$ 有奇点故引入远场参考距离 d_0 ,路径损耗指数 n 室外典型值 4(室内可 < 2),功率公式 $P_r(d) = P_r(d_0) \left(\frac{d_0}{d}\right)^n$, 损耗公式 $L(d) = L(d_0) + 10n \log_{10} \left(\frac{d}{d_0}\right)$; **阴影衰落**:大障碍物遮挡引起,引入正态随机变量 $\zeta \sim N(0, \sigma^2)$ dB(标准差典型值 8),最终损耗公式 $L(d) = L(d_0) + 10n \lg \left(\frac{d}{d_0}\right) + \zeta$ 。

【小尺度衰落】**多径效应**(电波经不同路径到达接收端导致信号矢量叠加衰落,引起时延扩展与时间色散);**多普勒效应**(移动导致频移,公式 $f_d = \frac{v}{\lambda} \cos \theta = f_m \cos \theta$, θ 为速度与电波夹角,最大多普勒频移 $f_m = \frac{v}{\lambda}$,多普勒扩展范围 $f_d \in [-f_m, f_m]$,引起多普勒扩展与频率色散)。

【多径信道模型】 r, s 对应复包络 $r(t) = s(t) * h(t, \tau)$

$$h(t, \tau) = \sum_{i=0}^{N(t)} \alpha_i(t) e^{-j\varphi_i(t)} \delta(\tau - \tau_i(t))$$

【瑞利衰落】**假设**:离基站远且反射物丰富,无直射波,各反射波幅度和相位独立。**本质**经 N 条独立的衰落路径到达接收端。接收信号包络 $r(t) = \sum_{i=0}^N \alpha_i \exp(-j\varphi_i) s(t - \tau_i)$ 。**1. 直角坐标**:定义同相分量 $T_C(t) = \Re(r(t))$,正交分量 $T_S(t) = \Im(r(t))$ 。由中心极限定理,当 $N \rightarrow \infty$ 时 T_C, T_S 服从高斯分布,且均值为 0,方差 $\sigma_C^2 = \sigma_S^2 = \sigma^2$ 。其联合概率密度 $p(T_C, T_S) = p(T_C) \cdot p(T_S) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{T_C^2 + T_S^2}{2\sigma^2}\right)$ 。**2. 坐标变换**:转为极坐标(包络 r ,相位 θ), $T_C = r \cos \theta, T_S = r \sin \theta$ 。雅可比行列式 $|J| = \left|\frac{\partial(T_C, T_S)}{\partial(r, \theta)}\right| = r$ 。新坐标系联合 PDF $p_{r, \theta}(r, \theta) = p(T_C, T_S) \cdot |J| = \frac{r}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$ 。**3. 求边缘 PDF**:包络 r :在 $(0, 2\pi)$ 对 θ 积分, $p_{r(r)} = \int_0^{2\pi} p_{r, \theta} d\theta = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2}{2\sigma^2}\right)$ (**瑞利分布**, $r \geq 0$);相位 θ :在 $(0, \infty)$ 对 r 积分, $p_{\theta(\theta)} = \frac{1}{2\pi}$ (**均匀分布**, $\theta \in (0, 2\pi)$)。

【莱斯衰落】**物理前提**:多径信道中存在较强某路信号且占支配地位(有直射波 LOS 信号)。**PDF 公式**:当 $r \geq 0$ 时, $p(r) = \frac{r}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{r^2 + A^2}{2\sigma^2}\right) I_0\left(\frac{Ar}{\sigma^2}\right)$, 当 $r < 0$ 时 $p(r) = 0$ 。(其中 A 为主信号峰值,其功率为 $\frac{A^2}{2}$; r 为衰落信号包络; σ^2 为 r 的方差; $I_0(\cdot)$ 为 0 阶第一类修正贝塞尔函数)。**莱斯因子**:定义为主信号功率与多径分量方差之比,即 $K = \frac{A^2}{2\sigma^2}$ 。当 $A \rightarrow 0$ 且 $K \rightarrow 0$ 时,无直射分量,莱斯分布退化为**瑞利分布**(衰落最严重);当 $\frac{A^2}{2\sigma^2} \rightarrow \infty$ 且 $K \rightarrow \infty$ 时,直射波极强,莱斯分布向**高斯分布**趋近(衰落最轻)。

【时延扩展】设各多径分量的附加时延为 τ_i ,对应接收功率为 $P(\tau_i)$ 。**1. 平均附加时延**: $\bar{\tau} = \frac{\sum_i \alpha_i^2 \tau_i}{\sum_i \alpha_i^2} = \frac{\sum_i P(\tau_i) \tau_i}{\sum_i P(\tau_i)}$ (功率加权的一阶矩);**2. 均方根时延扩展**: $\sigma_\tau = \sqrt{\overline{\tau^2} - (\bar{\tau})^2}$, 其中二阶矩 $\overline{\tau^2} = \frac{\sum_i P(\tau_i) \tau_i^2}{\sum_i P(\tau_i)}$ (注意 $\overline{\tau^2}$ 是先平方再加权平均);**3. 考场解题避坑**:若题目给出的功率是分贝形式 P_{dB} ,必须先转换回线性功率 $P = 10^{\frac{P_{\text{dB}}}{10}}$ 再代入上式计算

【时间色散 $\rightarrow$ 频域波形波动】多径传播导致时延扩展,测量得平均附加时延 $\bar{\tau}$ 与均方根时延扩展 σ_τ 。信道核心参数为**相干带宽** B_C ,其定义为信道衰落特性保持高度相关的最大频率范围。严格计算公式 $B_C \approx \frac{1}{2\pi\sigma_\tau}$,工程近似比例 $B_C \propto \frac{1}{\sigma_\tau}$ 。信号对应参数为**信号带宽** B_S 。核心判定规则:**1.** 当 $B_S \leq B_C$ (或符号周期 $T_S \geq \sigma_\tau$) 时,信号通过平坦滑梯,各频率衰落一致,产生 **平坦衰落(非频率选择性衰落)**,波形不失真;**2.** 当 $B_S > B_C$ (或 $T_S < \sigma_\tau$) 时,信号跨越不平坦区,不同频率成分衰落不同导致严重相消,产生 **频率选择性衰落**,其严重后果是引发 **码间干扰(ISI)** 畸变。

【频率色散 $\rightarrow$ 时域波形变化】移动导致多普勒频移,最大多普勒频移 $f_m = \frac{v}{\lambda} \cos \theta$,多普勒扩展导致信道冲激响应随时间快速波动。信道核心参数为**相干时间** T_C ,其定义为信道特性近似固定不变的时间窗。严格计算公式 $T_C \approx \frac{0.423}{f_m}$,工程近似比例 $T_C \propto \frac{1}{f_m}$ 。信号对应参数为**符号周期(码元宽度)** T_S 。核心判定规则:**1.** 当 $T_S \leq T_C$ (或信号带宽 $B_S \geq f_m$) 时,在单码元传输期间信道来不及变,产生 **慢衰落(非时间选择性衰落)**,信道增益恒定;**2.** 当 $T_S > T_C$ (或 $B_S < f_m$) 时,传输单码元时信道已剧变导致波形首尾不一,产生 **快衰落(时间选择性衰落)**,引发 **严重相位畸变与多普勒展宽**。

【角度色散 $\rightarrow$ 空域表现异同】散射体分布导致多角度信号到达接收端,引发空间干涉图样变化。信道核心参数为**相关距离** D_C ,其定义为信道特性高度相关的空间范围。工程近似比例 $D_C \propto \frac{1}{\alpha}$ (α 为角度扩展)。系统设计参数为**天线阵列间距** Δx 。核心判定规则:**1.** 当 $\Delta x \leq D_C$ 时,两根天线处于同一个空间同质区,接收衰落完全相同,产生**空间非选择性衰落**,天线冗余失效;**2.** 当 $\Delta x > D_C$ 时,各天线处干涉独立(一根在波峰一根在波谷),产生 **空间选择性衰落**。这是实现 **空间分集与多天线 MIMO 技术** 从而对抗多径衰落的物理前提。